

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

~~~~~\*~~~~~



**TIỂU LUẬN**

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA KHÔNG GIAN SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32 VÀ CÔNG NGHỆ BLE.**

**Lớp học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 1**

**Giảng viên : Võ Việt Dũng**

**Sinh viên thực hiện : Phan Thanh Trưởng**

**Mã sinh viên : 22T1020490**

**HUẾ, 11 THÁNG 4 NĂM 2026**

**X. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT**

| <b>Từ viết tắt</b> | <b>Tên đầy đủ</b>                  | <b>Dịch sang tiếng Việt</b>             |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ADC</b>         | Analog-to-Digital Converter        | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số |
| <b>API</b>         | Application Programming Interface  | Giao diện lập trình ứng dụng            |
| <b>BLE</b>         | Bluetooth Low Energy               | Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp     |
| <b>FSM</b>         | Finite State Machine               | Máy trạng thái hữu hạn                  |
| <b>GPIO</b>        | General-Purpose Input/Output       | Chân vào/ra đa dụng                     |
| <b>GPS</b>         | Global Positioning System          | Hệ thống định vị toàn cầu               |
| <b>I2C</b>         | Inter-Integrated Circuit           | Chuẩn giao tiếp vi mạch                 |
| <b>IDE</b>         | Integrated Development Environment | Môi trường phát triển tích hợp          |
| <b>IoT</b>         | Internet of Things                 | Internet vạn vật                        |
| <b>OLED</b>        | Organic Light-Emitting Diode       | Đi-ốt phát sáng hữu cơ                  |
| <b>PWM</b>         | Pulse Width Modulation             | Điều chế độ rộng xung                   |
| <b>RF</b>          | Radio Frequency                    | Tần số vô tuyến                         |
| <b>RSSI</b>        | Received Signal Strength Indicator | Chỉ số cường độ tín hiệu nhận được      |
| <b>SoC</b>         | System on a Chip                   | Vi mạch tích hợp hệ thống               |

## MỤC LỤC

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>X. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .....</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>I. PHẦN MỞ ĐẦU .....</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| 1. Lý do chọn đề tài .....                                                                   | 3         |
| 2. Mục tiêu nghiên cứu.....                                                                  | 3         |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....                                                      | 3         |
| <b>II. PHẦN NỘI DUNG .....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| 1.1. Vi điều khiển ESP32 và kiến trúc phần cứng .....                                        | 4         |
| 1.2. Công nghệ BLE và phương pháp định vị trong nhà (RSSI) .....                             | 4         |
| 1.3. Nền tảng phân tích dữ liệu đám mây ThingSpeak .....                                     | 4         |
| 1.4. Nền tảng cảnh báo thời gian thực Telegram Bot API.....                                  | 5         |
| 1.5. Môi trường mô phỏng tĩnh Wokwi Simulator .....                                          | 5         |
| <b>CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 2.1. Yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu hoạt động .....                                            | 5         |
| 2.2. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống và Nguyên lý hoạt động .....                              | 5         |
| 2.3. Sơ đồ đấu nối và triển khai phần cứng.....                                              | 6         |
| 2.3.1. Thiết kế phần cứng định vị vô tuyến thực tế.....                                      | 6         |
| 2.3.2. Sơ đồ nguyên lý trên nền tảng Wokwi .....                                             | 6         |
| 2.4. Phân tích chi tiết các thành phần phần cứng.....                                        | 6         |
| 2.5. Phân tích chi tiết các thành phần phần mềm và giao thức.....                            | 7         |
| 2.6. Sơ đồ đấu nối và Dự toán vật tư (BOM) .....                                             | 7         |
| <b>CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....</b>                             | <b>8</b>  |
| 3.1. Lưu đồ thuật toán và máy trạng thái hữu hạn (FSM) .....                                 | 8         |
| 3.2. Cơ chế xử lý nhiễu bằng bộ lọc thời gian ân hạn (Timeout Hysteresis) .....              | 9         |
| 3.3. Kịch bản thực nghiệm và luồng truyền dữ liệu (Data Flow) .....                          | 9         |
| 3.3.1. Kịch bản 1: Cảnh báo thời gian thực & Theo dõi quỹ đạo (Live Tracking Telegram) ..... | 9         |
| 3.3.2. Kịch bản 2: Ghi log chuỗi thời gian phân tích (Time-series Logging).....              | 10        |
| 3.4. Đánh giá tính ổn định và độ trễ của hệ thống.....                                       | 10        |
| <b>III. PHẦN KẾT LUẬN .....</b>                                                              | <b>10</b> |
| 1. Kết luận .....                                                                            | 10        |
| 2. Hạn chế của nghiên cứu.....                                                               | 11        |
| 3. Hướng phát triển trong tương lai .....                                                    | 11        |
| <b>IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>V. PHỤ LỤC.....</b>                                                                       | <b>11</b> |

# I. PHẦN MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống Tòa nhà thông minh (Smart Building) và Internet vạn vật (IoT) đặt ra yêu cầu khắt khe về độ chính xác trong bài toán nhận diện sự hiện diện của con người (Presence Detection). Các phương pháp tự động hóa không gian truyền thống thường sử dụng cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR). Tuy nhiên, nền tảng này tồn tại những hạn chế chí mạng: chỉ kích hoạt khi phát hiện chuyển động nhiệt, tạo ra các "không gian chết" (blind spots) khi người dùng ngồi yên, và hoàn toàn không có khả năng định danh hay tính toán khoảng cách thực tế của thiết bị. Đồng thời, công nghệ Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) lại bị suy hao nghiêm trọng bởi hiện tượng đa đường (multipath fading) và tổn hao xuyên thấu (penetration loss) khi hoạt động trong môi trường không gian kín (Indoor).

Để khắc phục triệt để các nhược điểm trên, công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) được ứng dụng như một chuẩn truyền thông vi định vị (Micro-location) tin cậy, chi phí thấp và tiết kiệm năng lượng. Thông qua việc phân tích chỉ số cường độ tín hiệu thu nhận (RSSI) từ các thiết bị thông minh mang theo người (Smartphone, Smartwatch), hệ thống có khả năng nội suy khoảng cách tương đối một cách chính xác. Dữ liệu không gian này khi được cấp cho vi điều khiển trung tâm sẽ tạo ra các quyết định đóng/cắt cơ cấu chấp hành (đèn, điều hòa, rèm cửa) một cách mượt mà và logic. Xuất phát từ cơ sở kỹ thuật đó, đề tài *"Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống định vị trong nhà và tự động hóa không gian sử dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ BLE"* được tiến hành, hướng tới việc xây dựng một kiến trúc IoT toàn diện từ tầng vật lý (Physical Layer) đến tầng ứng dụng đám mây (Application Layer).

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế và xây dựng mô hình thu thập dữ liệu khoảng cách dựa trên nguyên lý suy hao điện áp, áp dụng linh hoạt làm đối trọng cho tín hiệu vô tuyến trong không gian giả lập điện tử.
- Phát triển giải thuật điều khiển máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM) kết hợp cơ chế ngưỡng trễ thời gian (Timeout Hysteresis) nhằm kiểm soát các cơ cấu chấp hành (Relay, Servo), loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhiễu dao động cơ học.
- Tích hợp giao thức truyền thông HTTP/HTTPS nhằm đồng bộ chuỗi dữ liệu định vị (Time-series data) lên hệ thống máy chủ đám mây ThingSpeak để trực quan hóa quỹ đạo di chuyển.
- Thiết lập kênh giao tiếp, cảnh báo bảo mật và báo cáo trạng thái phòng theo thời gian thực sử dụng phương thức Long Polling qua API của nền tảng OTT Telegram.

## 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Kiến trúc vi xử lý lõi kép SoC ESP32, nguyên lý biến đổi tín hiệu tương tự - số (ADC), cơ chế băm xung (PWM), mô hình toán học suy hao tín hiệu truyền sóng vô tuyến (Log-Normal Shadowing Model), và giao thức truyền tải mạng TCP/IP.
- Phạm vi nghiên cứu: Do các ràng buộc về khả năng mô phỏng thiết bị thu phát vô tuyến phần cứng (RF Hardware) trong môi trường trực tuyến, khâu kiểm thử giải thuật được thực hiện thông qua nền tảng Wokwi Simulator. Trong đó, quá trình thu thập tín hiệu RSSI vật lý được trừu tượng hóa bằng sự biến thiên điện áp của biến trở tuyến tính (Linear Potentiometer). Tín hiệu này được xử lý qua bộ ADC để cung cấp tham số chiều dài trực tiếp phục vụ hệ thống tự động hóa.

## II. PHẦN NỘI DUNG

### CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

#### 1.1. Vi điều khiển ESP32 và kiến trúc phần cứng

ESP32 là vi mạch SoC (System on a Chip) 32-bit hiệu năng cao do Espressif Systems phát triển. Là bản nâng cấp toàn diện của thế hệ ESP8266, ESP32 được thiết kế đặc thù cho các ứng dụng nền tảng IoT phức tạp đòi hỏi khả năng xử lý đa luồng.

- Kiến trúc xử lý (Processing Unit): ESP32 sử dụng lõi vi xử lý Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 hoạt động ở xung nhịp từ 160MHz đến 240MHz, kết hợp với 520 KB bộ nhớ SRAM. Sức mạnh tính toán này mang lại khả năng xử lý song song, cho phép thực thi đồng thời các tác vụ đọc cảm biến và mã hóa dữ liệu mạng.
- Giao tiếp không dây (Wireless Connectivity): Chip được tích hợp bộ thu phát vô tuyến băng tần 2.4GHz phần cứng, hỗ trợ đồng thời chuẩn IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi) và Bluetooth v4.2/BLE. Cấu trúc này cho phép vi điều khiển hoạt động như một Gateway độc lập: thu thập gói tin Bluetooth cục bộ và lập tức đẩy dữ liệu qua Wi-Fi lên Internet mà không cần IC phụ trợ.

#### 1.2. Công nghệ BLE và phương pháp định vị trong nhà (RSSI)

Giao thức BLE (Bluetooth Low Energy) được thiết kế cho các liên kết vô tuyến năng lượng cực thấp. Trong bài toán định vị không gian hẹp, thiết bị mục tiêu (Target Device như Smartband) sẽ hoạt động ở cấu hình phát quảng bá (Broadcasting), định kỳ phát đi các gói tin không trạng thái (Advertising Packets). Khối ESP32 đóng vai trò là máy quét (Scanner) sẽ đo lường năng lượng vô tuyến của gói tin này thông qua chỉ số RSSI (đơn vị: dBm). Khoảng cách vật lý ( $d$ ) được nội suy dựa trên mô hình toán học suy hao truyền dẫn Log-Normal Shadowing:

$$d = 10^{\frac{A-RSSI}{10 \cdot n}}$$

Trong đó:

- $d$ : Khoảng cách tuyến tính ước lượng (m).
- $A$ : Tham số định chuẩn (Calibration constant), đại diện cho cường độ tín hiệu trung bình (dBm) đo được ở mốc cự ly tham chiếu 1 mét trong không gian tự do.
- $n$ : Hệ số suy hao đường truyền (Path Loss Exponent). Tham số này đặc trưng cho cấu trúc phòng học:  $n=2$  trong không gian chân không, và có thể lên đến  $n=3.5/4$  trong môi trường có nhiều vách ngăn phản xạ.

#### 1.3. Nền tảng phân tích dữ liệu đám mây ThingSpeak

ThingSpeak là một hệ thống thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu IoT mã nguồn mở do tổ chức MathWorks cung cấp. Trong kiến trúc đề tài, ThingSpeak đảm nhận vai trò là một Data Logger trung tâm (Máy chủ ghi log dữ liệu). Thông qua chuẩn giao tiếp RESTful API, thiết bị biên ESP32 cấu trúc các tham số cảm biến (khoảng cách, nhiệt độ) thành các tham số chuỗi URL và thực thi phương thức HTTP GET. Nền tảng Cloud sẽ tự động gắn nhãn thời gian (Timestamp), lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series Database) và kết xuất tức thời ra các biểu đồ đồ thị (Line Chart), hỗ trợ giám sát quỹ đạo phân tích mà không yêu cầu tự xây dựng Backend Server riêng biệt.

## 1.4. Nền tảng cảnh báo thời gian thực Telegram Bot API

Việc ứng dụng Telegram Bot API là một bước tiến thay thế hoàn toàn cho các giải pháp SMS truyền thống (tốn kém) hoặc tự thiết kế Ứng dụng di động (đòi hỏi duy trì máy chủ riêng).

- Kiến trúc giao tiếp: Vi điều khiển liên kết với API Server của Telegram dưới định dạng JSON. Thông qua các hàm API định sẵn, ESP32 có thể gửi (Push) các thông báo sự kiện báo động trực tiếp vào khung chat của người dùng.
- Độ bảo mật: Toàn bộ quá trình truyền tải TCP/IP từ vi điều khiển đến máy chủ Telegram đều được mã hóa theo chuẩn SSL/TLS mức độ cao (port 443), sử dụng bộ chứng chỉ gốc (Root CA), loại bỏ rủi ro bị tấn công chặn bắt dữ liệu (Man-in-the-Middle) đối với các thông tin an ninh của ngôi nhà.

## 1.5. Môi trường mô phỏng tĩnh Wokwi Simulator

Wokwi là nền tảng điện toán đám mây cho phép biên dịch và mô phỏng các kiến trúc vi mạch nhúng ở cấp độ thanh ghi (Register-level). Nền tảng hỗ trợ nạp các đoạn mã firmware C/C++ (được biên dịch bằng Arduino Core) trực tiếp vào mô hình ESP32 ảo, đồng thời tái tạo lại trạng thái logic điện học của các chân GPIO, giao tiếp I2C, PWM, từ đó cung cấp một môi trường thử nghiệm an toàn, tiết kiệm trước khi thi công bo mạch in (PCB) vật lý.

---

## CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT

### 2.1. Yêu cầu kỹ thuật và chỉ tiêu hoạt động

Hệ thống định vị và tự động hóa được thiết kế phải thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

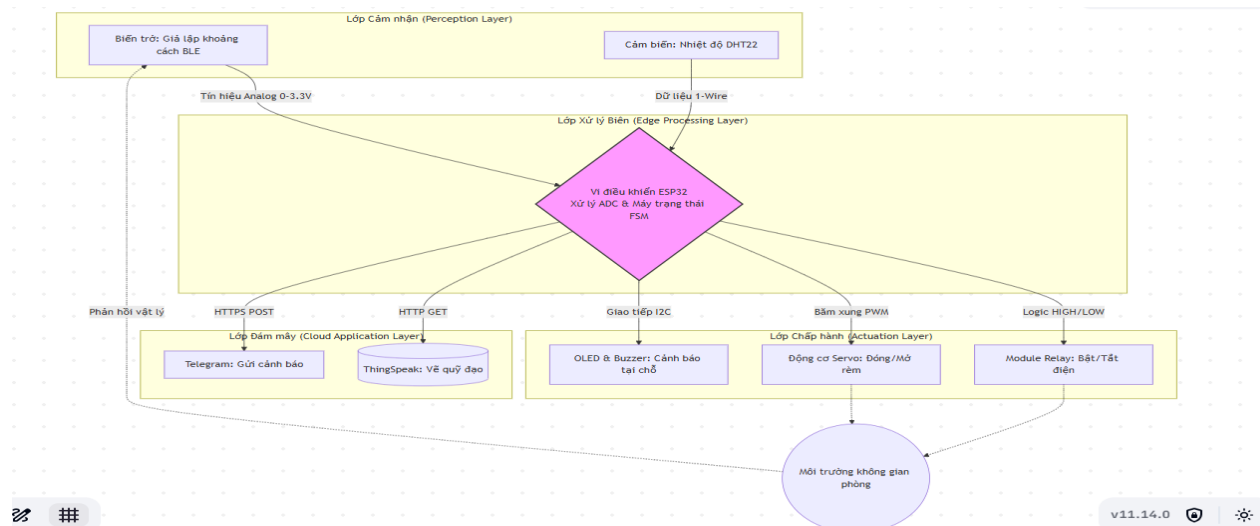
1. Khả năng đáp ứng thời gian thực (Real-time capability): Màn hình hiển thị OLED cục bộ phải duy trì được tần số quét cao để cập nhật thông số ngay lập tức mà không xảy ra hiện tượng "đóng băng" (blocking) trong quá trình kết nối mạng.
2. Độ ổn định cơ học (Mechanical Reliability): Phải tích hợp giải thuật trễ thời gian (Hysteresis) trong logic điều khiển để ngăn chặn hiện tượng đóng/cắt liên tục của Relay (Chattering effect) khi đối tượng mục tiêu dao động quanh ranh giới khoảng cách.
3. Đa nhiệm không đồng bộ (Asynchronous Multitasking): Các giao dịch truyền thông đám mây (Cloud transactions) thường đi kèm độ trễ mạng (Network Latency). Các đoạn mã thiết kế không được phép làm gián đoạn chu kỳ lấy mẫu ADC của hệ thống cảm biến.

### 2.2. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống và Nguyên lý hoạt động

Kiến trúc dự án được phân rã thành 3 lớp phân cấp chặt chẽ theo chuẩn mô hình IoT:

1. Lớp cảm nhận (Perception Layer): Chịu trách nhiệm lượng tử hóa các đại lượng vật lý. Bao gồm Cảm biến DHT22 (Kỹ thuật số - Nhiệt độ) và Biến trở tuyến tính (Tương tự - giả lập cường độ khoảng cách BLE).
2. Lớp xử lý biên và Chấp hành (Edge Processing & Actuation Layer): Lõi ESP32 đảm nhiệm việc thực thi các phương trình toán học và máy trạng thái logic. Lớp này cấp xung tín hiệu điều khiển tới Màn hình hiển thị OLED SSD1306, Cơ cấu đóng ngắt Relay (điều hòa/đèn), Động cơ Servo (rèm cửa), và Cụm cảnh báo Active Buzzer.

- Lớp ứng dụng đám mây (Application Layer): Khởi viên thông Wi-Fi trên ESP32 đóng vai trò là Gateway, truyền tải Payload định kỳ lên Data Server ThingSpeak và kích hoạt Event-driven lên Telegram Bot.



Hình 1: Sơ đồ khối cấu trúc hệ thống

## 2.3. Sơ đồ đầu nối và triển khai phần cứng

### 2.3.1. Thiết kế phần cứng định vị vô tuyến thực tế

Đối với bản thử nghiệm phần cứng vật lý, khối đầu vào (Biến trở) bị lược bỏ. ESP32 sẽ vận hành giao diện Radio Frequency nội vi, sử dụng thư viện BLEScan để liên tục quét các dải tần 2.4GHz, trích xuất địa chỉ MAC và năng lượng gói tin quảng bá nhằm định lượng khoảng cách thực tiễn.

### 2.3.2. Sơ đồ nguyên lý trên nền tảng Wokwi

Trong không gian giả lập tĩnh, các linh kiện được bố trí và kết nối dựa trên tệp định tuyến diagram.json nhằm đảm bảo vi điều khiển nhận đúng mức điện áp.

Quy hoạch không gian chân I/O (Pinout Definition):

- Tín hiệu tương tự (Analog Input): GPIO 34 (Biến trở).
- Tín hiệu số (Digital Input): GPIO 15 (DHT22).
- Giao diện I2C: SDA (GPIO 21), SCL (GPIO 22).
- Điều khiển logic (Digital Output): GPIO 4 (Relay), GPIO 2 (LED), GPIO 5 (Buzzer).
- Khởi điều chế độ rộng xung (PWM): GPIO 18 (Servo).

## 2.4. Phân tích chi tiết các thành phần phần cứng

- Bộ chuyển đổi Tương tự - Số (ADC) & Biến trở (Slide Potentiometer): Trong mô phỏng, biến trở được cấu hình như một mạch cầu phân áp. Sự xê dịch của chổi quét (wiper) làm thay đổi mức điện áp đầu ra từ 0V đến 3.3V. Điện áp này cấp vào chân GPIO 34. Bộ ADC của ESP32 sẽ lượng tử hóa (Quantization) mức điện áp này thành chuỗi giá trị số nguyên có độ phân giải 12-bit (từ 0 đến 4095). Giá trị này là dữ liệu thô (raw data) để tính toán vị trí.
- Điều chế độ rộng xung (PWM) & Động cơ Servo: Kỹ thuật PWM (Pulse Width Modulation) là cốt lõi để điều khiển động cơ Servo mô phỏng rèm cửa. Vi điều khiển tạo ra một chuỗi xung vuông có chu kỳ cố định (thường là 20ms - tương đương tần số 50Hz). Góc quay của Servo (từ 0 độ đến 180 độ) được quyết định hoàn toàn bởi thời gian xung duy trì ở mức điện áp cao (Duty Cycle). Trong



đề tài này, ngoại vi phần cứng ledc của ESP32 được cấu hình tạo xung: độ rộng xung khoảng 1ms sẽ đưa rèm về vị trí đóng (0 độ) và độ rộng xung khoảng 1.5ms sẽ kéo rèm mở (90 độ). Kỹ thuật phần cứng này giúp điều khiển động cơ chính xác mà không tiêu tốn tài nguyên xử lý của CPU.

- Cách ly quang học (Opto-isolation) trên Module Relay: Module Relay được sử dụng làm công tắc điện tử để vi điều khiển (hoạt động ở mức 3.3V DC) có thể đóng/cắt an toàn cho các thiết bị điện công suất lớn (như điều hòa 220V AC). Chân tín hiệu IN (nối với GPIO 4) kích hoạt bộ cách ly quang (Optocoupler). Ánh sáng bên trong Optocoupler sẽ kích dẫn Transistor phụ, từ đó đóng cuộn dây của rơ-le. Nguyên lý này cách ly hoàn toàn phần lõi của ESP32 khỏi các dòng xung ngược (Back-EMF) nguy hiểm sinh ra từ dòng điện xoay chiều.
- Giao thức I2C & Màn hình OLED SSD1306: Màn hình sử dụng giao thức truyền thông nối tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit) qua hai đường tín hiệu: SDA (Dữ liệu) và SCL (Xung nhịp). Với địa chỉ phần cứng 0x3C, ESP32 có thể gửi các mảng ký tự và thông số đồ họa vào bộ nhớ VRAM của OLED một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa số lượng chân GPIO cần sử dụng.

## 2.5. Phân tích chi tiết các thành phần phần mềm và giao thức

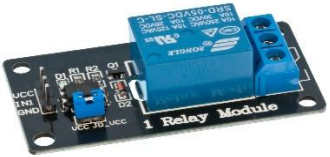
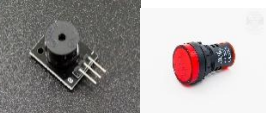
- Nền tảng phát triển (Development Environment): Firmware C/C++ được biên soạn và quản lý bằng Arduino Core tích hợp trên hệ sinh thái PlatformIO (VS Code). File platformio.ini quản lý độc lập các thư viện tĩnh bên ngoài.
- Giao thức truyền thông (Communication Protocols):
  - HTTPClient.h: Khởi tạo TCP Socket, đóng gói HTTP GET Request kèm theo các tham số querystring truyền đến cổng 80 của ThingSpeak.
  - WiFiClientSecure.h & UniversalTelegramBot.h: Thiết lập kết nối mã hóa SSL (cổng 443) bằng chứng chỉ CA Root. Thư viện Telegram gọi API sendMessage mã hóa theo định dạng dữ liệu chuỗi khối JSON để Push thông báo tới Server của Telegram.

## 2.6. Sơ đồ đấu nối và Dự toán vật tư (BOM)

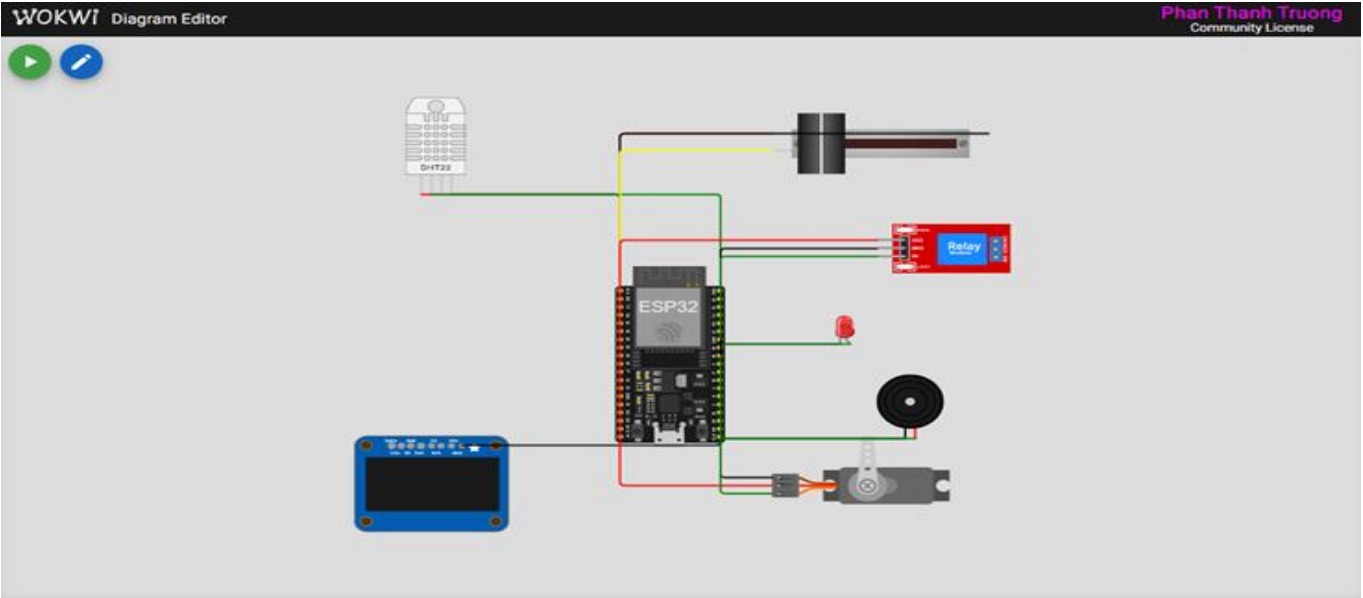
- Trong khi môi trường Wokwi đóng vai trò minh họa thuật toán, việc triển khai phần cứng thực tế (Physical Deployment) đòi hỏi sự thay thế khối cảm biến biến trở bằng bộ phận RF tĩnh. Dưới đây là bảng dự toán thiết bị (BOM) tiêu chuẩn để thi công hệ thống thật:

| STT | Mã định danh mô phỏng | Phân loại linh kiện thực tế                                                                     | Đơn giá tham khảo (VNĐ) | Hình ảnh thực tế tham khảo                                                            |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | board-esp32-devkit    | Kit phát triển ESP32 NodeMCU 38 Pin: Lõi vi xử lý kép, hỗ trợ WiFi/Bluetooth chuẩn công nghiệp. | ~ 120.000đ              |  |
| 2   | wokwi-dht22           | Module Cảm biến DHT22 (AM2302): Đo lường nhiệt - ẩm độ phân giải cao.                           | ~ 90.000đ               |  |



|   |                    |                                                                                                              |            |                                                                                     |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | wokwi-relay-module | Module Relay 5V<br>Opto-isolated: Đóng cắt<br>tải điện công suất lớn<br>(220V/10A) sử dụng<br>cách ly quang. | ~ 15.000đ  |   |
| 4 | Ngoại vi cảnh báo  | Active Buzzer 5V và<br>LED báo trạng thái<br>5mm.                                                            | ~10.000đ   |  |
|   |                    | Tổng ngân sách dự kiến<br>(Estimated Cost):                                                                  | ~ 510.000đ |                                                                                     |

–



Hình 2: Sơ đồ đấu nối nguyên lý các thành phần phần cứng trên môi trường giả lập Wokwi

CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Lưu đồ thuật toán và máy trạng thái hữu hạn (FSM)

Toàn bộ logic hoạt động được cấu trúc dưới dạng Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine) gồm 2 trạng thái cốt lõi: Trạng thái AWAY (0) và Trạng thái ACTIVE (1).

1. Tiền xử lý (Preprocessing): Lấy mẫu điện áp ADC (0-4095), dùng thuật toán nội suy tuyến tính (Linear Interpolation) tính ra khoảng cách giả lập:  $distance = (potVal / 4095.0) * 10.0$ .
2. Bắt tín hiệu vào (State Transition 0->1) Nếu  $distance \leq 3m$  (Ngưỡng kích hoạt) và hệ thống đang ở AWAY. Lập tức chuyển FSM sang ACTIVE. Cấp mức logic HIGH xuất ra Relay bật thiết bị, băm xung PWM điều khiển Servo góc 90 độ. Kích hoạt sự kiện mạng (Network Event) báo cáo Telegram.
3. Bắt tín hiệu ra (State Transition 1->0) : Nếu  $distance > 3m$  và hệ thống đang ở ACTIVE. Tiến trình chuyển trạng thái bị tạm hoãn, thuật toán chuyển sang nhánh lọc nhiễu thời gian.

### 3.2. Cơ chế xử lý nhiễu bằng bộ lọc thời gian ân hạn (Timeout Hysteresis)

Khác với cảm biến hồng ngoại, tín hiệu vô tuyến (RF) hoạt động phi tuyến tính và rất dễ bị tán xạ, hấp thụ bởi cơ thể người. Khi người dùng đứng ở đúng ranh giới 3.0m, giá trị tín hiệu đo được sẽ dao động ngẫu nhiên liên tục (ví dụ: 2.9m -> 3.1m -> 2.8m). Nếu áp dụng lệnh If-Else thông thường, Relay sẽ bị đóng ngắt điện liên tục 10 lần/giây, gây cháy chập thiết bị điện lưới (Chattering effect). Để giải quyết bài toán kỹ thuật này, hệ thống áp dụng mô hình Ngưỡng trễ thời gian (Timeout Hysteresis):

- Bất cứ khi nào khoảng cách vọt lên  $>3m$ , ESP32 không ngắt Relay mà bắt đầu ghi lại mốc thời gian lastPresenceTime và đếm lùi 10 giây (TIMEOUT).
- Nếu trong vòng 10 giây đó, chỉ số tụt lại xuống  $<3m$ , hệ thống coi như sự gia tăng trước đó chỉ là "nhiễu vô tuyến" hoặc người dùng chỉ vừa khuất sau góc tường, và duy trì trạng thái ACTIVE.
- Chỉ khi tín hiệu duy trì  $>3m$  một cách ổn định và liên tục suốt thời gian 10 giây, máy trạng thái mới xác nhận người đã rời khỏi phòng, chính thức chuyển về trạng thái AWAY, ngắt Relay và gọi hàm Telegram thông báo khóa phòng an toàn. Đây là một bộ lọc thông thấp (Low-pass filter) về mặt logic toán học cực kỳ hiệu quả trong hệ thống tự động hóa.

### 3.3. Kịch bản thực nghiệm và luồng truyền dữ liệu (Data Flow)

#### 3.3.1. Kịch bản 1: Cảnh báo thời gian thực & Theo dõi quỹ đạo (Live Tracking Telegram)

- Hành vi: Trượt biến trở từ mức 6.0m xuống 1.5m (Mô phỏng mục tiêu bước vào).
- Đáp ứng hệ thống: Hàm cảnh báo vi phạm ngưỡng được kích hoạt. Lỗi ESP32 mã hóa cấu trúc chuỗi chứa Emoji, khoảng cách (1.5m) và nhiệt độ môi trường. Gói tin được định tuyến qua TCP port 443 đến hạ tầng Telegram. Trên điện thoại giám sát lập tức nảy Notification thông báo **"CÓ NGƯỜI ĐANG Ở TRONG PHÒNG"**, đồng thời Relay nhảy tách và rèm mở. Khi tiếp tục xê dịch biến trở nhỏ (từ 1.5m sang 2.1m), thuật toán so sánh độ lệch tọa độ ( $\Delta \geq 0.5m$ ) hoạt động, kết hợp với thời gian Cooldown 8 giây sẽ đẩy bản tin **"CẬP NHẬT DI CHUYỂN"** lên ứng dụng nhằm báo cáo vị trí mới, chặn đứng hiện tượng Spam API.



Hình 3: Luồng log cảnh báo sự kiện hiện diện và trạng thái cơ cấu chấp hành trên Telegram

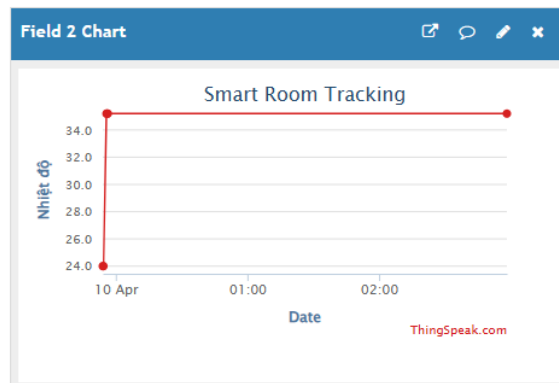
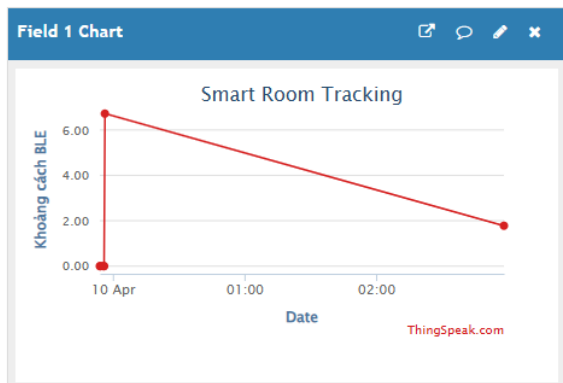
### 3.3.2. Kịch bản 2: Ghi log chuỗi thời gian phân tích (Time-series Logging)

- Hành vi: Trượt biến trở thay đổi giá trị ngẫu nhiên trong khoảng thời gian dài.
- Đáp ứng hệ thống: Hàm Non-blocking delay sử dụng millis() kiểm tra điều kiện mỗi 15 giây. Khi thỏa mãn, hệ thống tạo một HTTP GET Request không đồng bộ. Máy chủ ThingSpeak tiếp nhận gói tin, phân rã tham số field1 và field2, tự động kết xuất các điểm dữ liệu liên tiếp thành biểu đồ quỹ đạo (Trajectory Line Chart). Quá trình truyền tin chứng minh không có hiện tượng mất nhịp (Packet loss) hay khởi động lại bộ định thời (Watchdog Timer reset).

#### Channel Stats

Created: about 4 hours ago

Entries: 8



Hình 4: Giao diện trực quan hóa thông số quỹ đạo di chuyển (Line Chart) trên kiến trúc phân tích đám mây.

### 3.4. Đánh giá tính ổn định và độ trễ của hệ thống

Việc sử dụng phương pháp kiến trúc vòng lặp không đồng bộ (Non-blocking Delay thông qua hàm millis()) mang lại hiệu năng hệ thống vượt trội so với các hàm delay() gây ngưng trệ truyền thống. ESP32 duy trì được tần số lấy mẫu tín hiệu ở cấp độ mili-giây, đảm bảo hệ thống chấp hành cơ điện phản hồi ngay lập tức. Tuy nhiên, các giao dịch mạng mã hóa SSL/TLS (HTTPS) trên cấu trúc luồng lập trình đơn lẻ (Single-thread) vẫn chiếm dụng một khoảng xung nhịp nhất định (khoảng 0.8 đến 1.5 giây), tạo ra hiện tượng nghẽn cổ chai cục bộ (micro-blocking).

## III. PHẦN KẾT LUẬN

### 1. Kết luận

Đề tài "Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống định vị trong nhà và tự động hóa không gian sử dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ BLE" đã triển khai thành công kiến trúc kỹ thuật toàn diện từ nút mạng biên đến lưu trữ đám mây (Edge-to-Cloud). Vi xử lý trung tâm ESP32 đã vận hành tối ưu khả năng số hóa đại lượng tương tự (ADC), cấp xung chính xác (PWM) và xử lý mượt mà máy trạng thái hữu hạn (FSM) tích hợp bộ lọc nhiễu thời gian. Việc liên kết thành công thiết bị viễn thông cục bộ với các API của hệ thống máy chủ quốc tế (ThingSpeak, Telegram) là minh chứng rõ nét cho tính ứng dụng thực tiễn, tính bảo mật cao và mức độ hoàn thiện của hệ thống điều khiển Smart Home IoT.

## 2. Hạn chế của nghiên cứu

Sự khiếm khuyết lớn nhất của hệ thống giả lập nằm ở sự trừu tượng hóa mô hình suy hao tín hiệu vô tuyến (RF Propagation Model). Trong mã nguồn thực nghiệm trên Wokwi, thao tác ánh xạ tuyến tính (mapping) được thực hiện trực tiếp từ điện áp ADC sang thông số chiều dài mét (m), loại bỏ tầng mô phỏng cường độ suy hao năng lượng RSSI. Sự lựa chọn thiết kế này được nhóm nghiên cứu chủ đích thiết lập nhằm nhường lại toàn bộ chu kỳ máy và không gian bộ nhớ cho việc kiểm thử tính ổn định của giải thuật phần cứng (Relay, Servo) và độ tin cậy của cấu trúc mạng TCP/IP, thay vì sa đà vào việc khởi tạo một lớp không gian vô tuyến ảo vốn mang tính hàn lâm và không đại diện chính xác cho bài toán vật lý thực tế.

## 3. Hướng phát triển trong tương lai

Ở giai đoạn R&D tiếp theo, hệ thống sẽ được chuyển hóa thành bo mạch in công nghiệp (PCB) sử dụng module giao tiếp BLE thực tế. Tại phiên bản này, firmware sẽ được cải tiến bổ sung hệ sinh thái thư viện <BLEScan.h> nhằm thu thập giá trị RSSI gốc (Raw RSSI). Để xử lý triệt để bài toán nhiễu đa đường (Multipath Fading), bộ lọc nhiễu thông thấp kỹ thuật số (Moving Average) hoặc bộ lọc ngoại suy (Kalman Filter) sẽ được lập trình xen kẽ ở tầng Middleware. Về mặt tổ chức kiến trúc, mô hình dự kiến nâng cấp từ thiết kế 1 trạm quét (Single Node) sang hệ thống định vị lưới đa trạm (Mesh Network) kết hợp phương pháp giao hội Trilateration, mang lại khả năng nội suy phương trình hình học để vẽ trực tiếp tọa độ (X, Y) của đối tượng lên bản đồ mặt phẳng 2D.

## IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Tiếng Việt:

- [1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2020). *Thực hành Lập trình điều khiển và Ứng dụng Vi điều khiển ESP32 trong Internet of Things*, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.
- [2] Trịnh Thị Ngọc Linh, Nguyễn Nhật Quang (2019). Nghiên cứu thuật toán định vị trong nhà dựa trên cường độ tín hiệu sóng Bluetooth Low Energy (RSSI), *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, tập 57, số 3, tr. 15-22.
- [3] Nguyễn Thành Tới (2021). *Giáo trình Internet of Things (IoT) Cơ bản và Ứng dụng*, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh.

### Tiếng Anh:

- [4] Bluetooth SIG (2021). *Bluetooth Low Energy Core Specification*, Version 5.2.
- [5] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*.
- [6] MathWorks (2023). *ThingSpeak API Reference*, <https://mathworks.com/help/thingspeak/rest-api.html>. Truy cập ngày 01/04/2026.
- [7] Telegram (2023). *Telegram Bot API*, <https://core.telegram.org/bots/api>. Truy cập ngày 01/04/2026.

## V. PHỤ LỤC

### Phụ lục 1: Cấu hình linh kiện sơ đồ đấu nối (Wokwi diagram.json)

Sơ đồ định tuyến tĩnh của nền tảng giả lập Wokwi được thiết lập dưới định dạng JSON, phản ánh cấu trúc liên kết và thông số điện học của các vi mạch giả lập trong tiểu luận được chia sẻ công khai trên đường dẫn của trang chủ wokwi.

<https://wokwi.com/projects/460856507781202945>

## **Phụ lục 2: Mã nguồn chương trình điều khiển trung tâm (main.cpp)**

Tập lệnh C++ thực thi quy trình điều khiển trên lõi ESP32, bao gồm các cấu trúc rẽ nhánh, máy trạng thái (FSM) và giao tiếp lớp mạng được git vào trang github quản lý của lớp IOT giảng viên Võ Việt Dũng.

**[https://github.com/vvdung-husc/2025-](https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/blob/main/TEAM_12/PhanThanhTruong/TESTING_BLEVAESP32/src/main.cpp)**

**[2026.2.TIN4024.001/blob/main/TEAM\\_12/PhanThanhTruong/TESTING\\_BLEVAESP32/src/main.cpp](https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/blob/main/TEAM_12/PhanThanhTruong/TESTING_BLEVAESP32/src/main.cpp)**